Il problema della Security Assurance

Verificare che un sistema rispetti i requisiti di sicurezza previsti.

Requisito di sicurezza
Comportamento richiesto

→

Software
Comportamento implementato

→

Verifica
Confronto con le evidenze

Definire un requisito non garantisce che il software lo rispetti.

NEL 5G

Test SCAS
interazioni dall'esterno

richiesta →

← risposta

Network Function
componente software

registrazione →

Cattura PCAP
evidenze del test

Le SCAS del 3GPP descrivono requisiti e procedure di test per le Network Functions.

Il problema dell’automazione

Le procedure sono in linguaggio naturale. L’automazione richiede codice.

Estratti dalle specifiche SCAS

3GPP TS 33.512 · AMF

“Verify that synchronization failure is correctly handled by the SEAF/AMF.”

3GPP TS 33.514 · UDM

“Verify that synchronization failure is recovered correctly in the home network.”

3GPP TS 33.518 · NRF

“The NRF under test returns a response with "403 Forbidden" status code”

Codice del test

Esecuzione automatizzata

```
# Schema Python dell’esecuzione
configura_rete()
invia_richiesta_discovery()
salva_cattura("test.pcap")
```

ESECUZIONE

Dipende dal test e dalla rete

VERIFICA

Selezionare messaggi e controllare condizioni

Come rendere i criteri di verifica comprensibili alla macchina?

La soluzione proposta

Due contributi: il DSL e il sistema che interpreta le regole.

1 DOMAIN-SPECIFIC LANGUAGE

NRF Discovery Authorization

Nel caso non autorizzato, la richiesta di discovery deve ricevere HTTP 403.

Criterio SCAS semplificato · TS 33.518, § 4.2.2.2.1

```
dsl/nrf_sequence_test.dsl

SEQUENCE {
  nrf.discovery.request AS request
  nrf.discovery.response AS response
}

REQUIRE response.status == 403
```

2 SISTEMA DI VERIFICA



Il DSL descrive i criteri. Il sistema li applica alle catture.

Testing sulle catture originali

16 catture di traffico, generate separatamente dal verificatore.

Test su reti 5G open source
Open5GS e free5GC

→

Catture PCAP
Evidenze già disponibili

→

Verificatore sviluppato
Valutazione dei criteri DSL

ScasDK: componenti adattati per le prove NRF e UDM.

12
PASS
Criteri soddisfatti

1
FAIL
Almeno un criterio violato

3
INCONCLUSIVE
Evidenze insufficienti

NRF: HTTP 200 osservato, HTTP 403 richiesto. Il FAIL è l’esito atteso.

Mutation testing

Stessa DSL e stessa pipeline, su evidenze modificate in modo controllato.

NRF Discovery Authorization `REQUIRE response.status == 403`

PCAP originale

HTTP **200**

FAIL

→ **Mutatore separato** →

PCAP mutato

HTTP **403**

PASS

13/13 **scenari completati con verdetto atteso**

15 previsti. Due scenari AMF Case B non completati per limiti del mutatore.

Un DSL e un sistema comune per verifiche motivate e riproducibili.